Chapitre II : Les suites arithmétiques et géométriques

Frederik de Peyrelongue

I Suites arithmétiques

Définition 1. Suite arithmétique

Une suite (u_n) est **arithmétique** si, pour passer d'un terme au suivant, on ajoute le même nombre r, qu'on appelle la **raison** de la suite :

$$(u_n) \text{ arithmétique } \iff \text{ pour tout entier } n,\ u_{n+1} - u_n = r.$$

Exercice 1. $u_n = 3n + 5$

Soit la suite (u_n) définie pour tout n par $u_n = 3n + 5$.
Calculer u_1, u_2, u_3. La suite u_n est-elle arithmétique ? Si oui, quelle est sa raison ?

Exercice 2. $u_{n+1} = u_n^2 + 3$

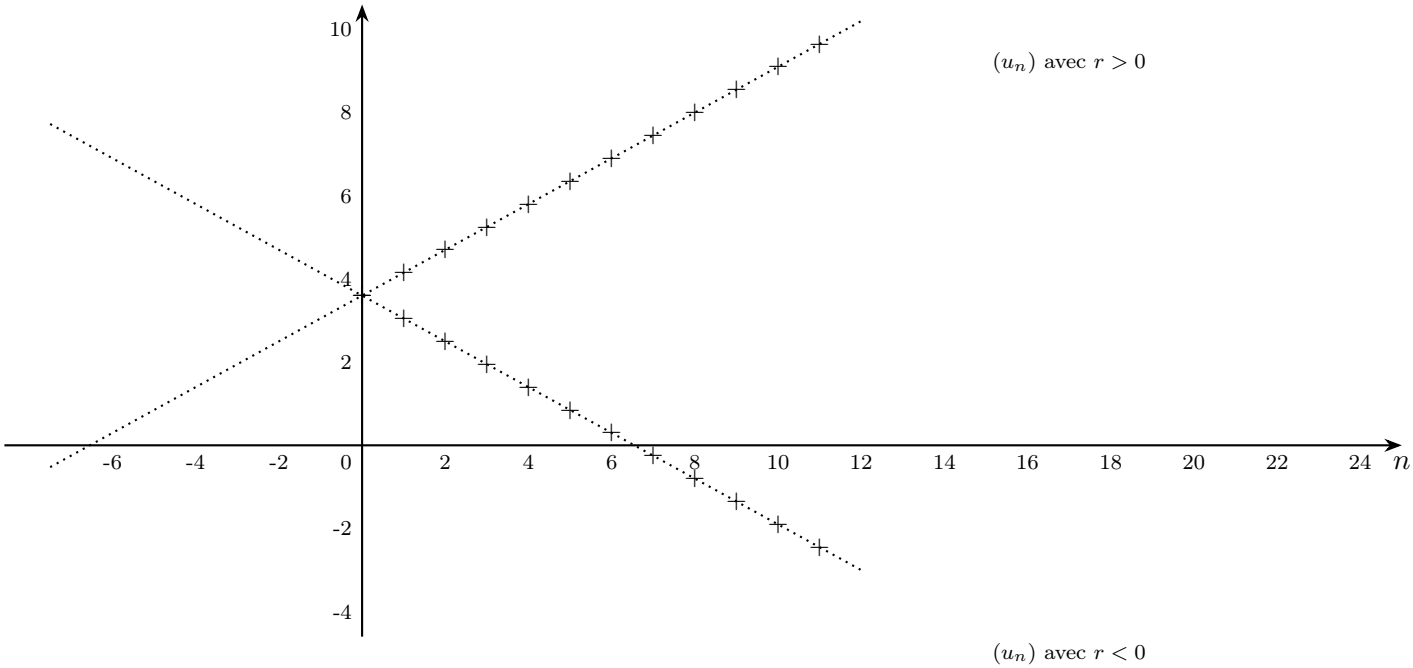
Soit la suite (u_n) définie pour tout n par $u_{n+1} = u_n^2 + 3$ et $u_0 = 1$.
Calculer u_1, u_2, u_3. La suite u_n est-elle arithmétique ?

Propriété 1. Terme général

Si u_n est une suite arithmétique de raison r, alors, pour tout n,

$$u_n = n \times r + u_0.$$

Représentation graphique



Théorème 1. Théorème (admis)

— Si une suite est arithmétique, elle est représentée par un nuage de points **alignés**.

— Si une suite est représentée par un nuage de points **alignés**, alors la suite est arithmétique.

Sens de variation de la suite arithmétique

Théorème 2. Variations

Soit (u_n) une suite arithmétique de raison r :

— si $r > 0$, alors la suite est strictement croissante ;

— si $r < 0$, alors la suite est strictement décroissante ;

— si $r = 0$, alors la suite est constante.

Démonstration. Si $r > 0$, on a, pour tout indice n, $u_{n+1} - u_n = r > 0$, donc $u_{n+1} > u_n$ pour tout n. Et, par définition, la suite est donc croissante.

Si $r < 0$, on a, pour tout indice n, $u_{n+1} - u_n = r < 0$, donc $u_{n+1} < u_n$ pour tout n. Et, par définition, la suite est donc décroissante. □

Méthode : pour prouver qu'une suite est arithmétique, on calcule la différence $u_{n+1} - u_n$.

Si la différence est constante pour tout indice n, alors la suite est arithmétique.

Inversement, si on peut montrer sur deux exemples que la différence n'est pas constante, alors la suite n'est pas arithmétique. (Un contre-exemple suffit !)

II Suites géométriques

Définition 2. Suite géométrique

Une suite u_n est une **suite géométrique** si, pour passer d'un terme au suivant, on multiplie toujours par le même nombre q, qu'on appelle la **raison** de la suite. On a ainsi :

$$(u_n) \text{ géométrique } \iff \text{ pour tout entier } n,\ u_{n+1} = q \times u_n.$$

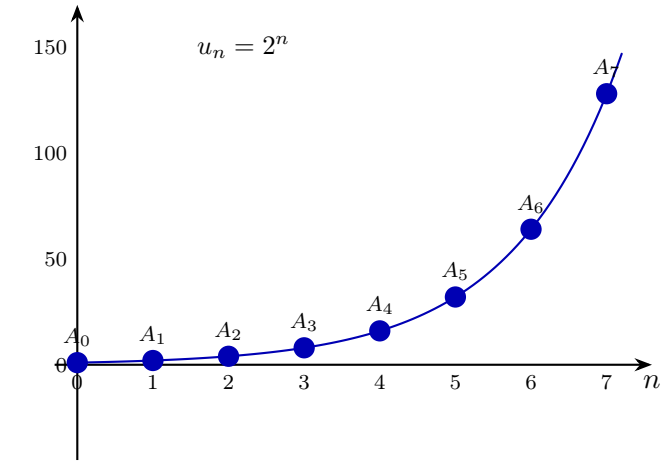
Exercice 3. $u_0 = 5$ **et** $u_n = 5 \times 2^n$

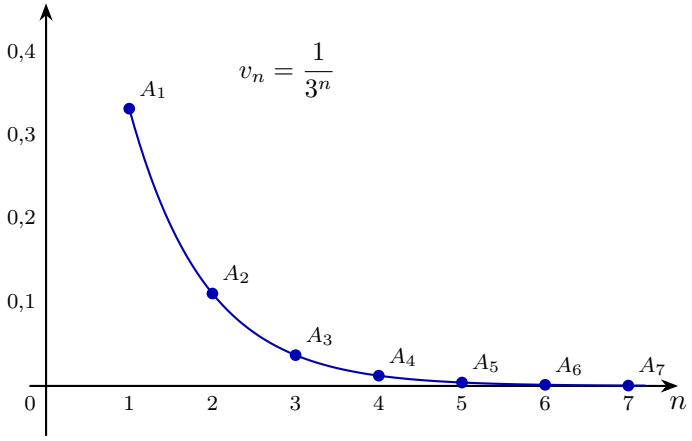
Soit la suite (u_n) définie par $u_0 = 5$ et, pour tout $n \geqslant 1$, $u_n = 5 \times 2^n$.
Calculer u_1, u_2, u_3. La suite u_n peut-elle être géométrique ? Si oui, le montrer et donner sa raison q.

Exercice 4. $u_n = 3^n$

Soit la suite (u_n) définie pour tout $n \geqslant 0$ par $u_n = 3^n$.
Calculer u_1, u_2, u_3. La suite u_n peut-elle être géométrique ? Si oui, le montrer et donner sa raison q.

Représentation graphique





Théorème 3. Théorème

— Si une suite est **géométrique**, elle est représentée par un nuage de points **exponentiels**.

— Si une suite est représentée par un nuage de points **exponentiels**, alors la suite est **géométrique**.

Remarque : contrairement à une droite, il est difficile de prouver que le nuage de points est exponentiel ; il faudra utiliser un outil de linéarisation : le logarithme (c'est pour plus tard).

Sens de variation d'une suite géométrique

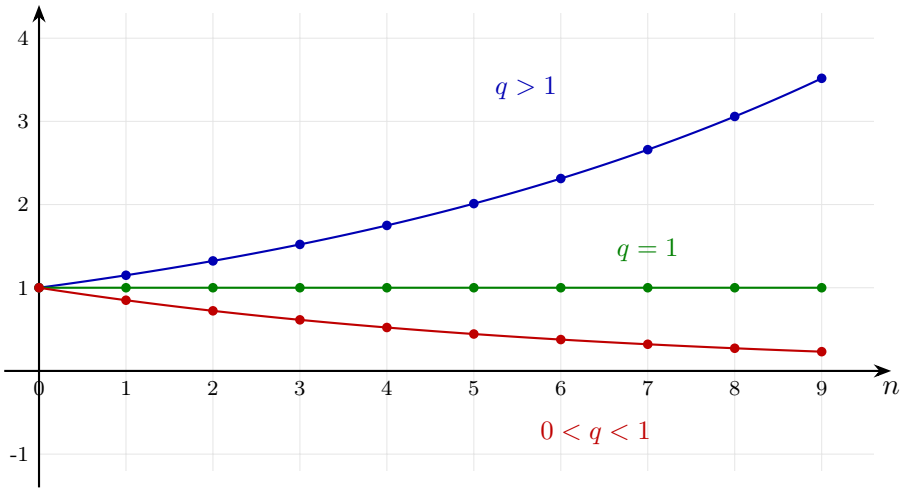
Théorème 4. Variations

Soit (u_n) une suite géométrique de raison q et de premier terme strictement positif :

— si $q > 1$, alors la suite est strictement croissante ;

— si $0 < q < 1$, alors la suite est strictement décroissante ;

— si $q = 1$, alors la suite est constante.



III Notion de limite d'une suite

Exercice 5. $u_n = \dfrac{n-1}{n^2+1}$

Soit la suite (u_n) définie par $u_n = \dfrac{n-1}{n^2+1}$.

1) Calculer u_{10}, u_{100}, $u_{10\,000}$.

2) Quel semble être le comportement des termes u_n lorsque n devient très grand ?

IV Python et les suites

L'informatique est un bon outil pour modéliser les suites définies par récurrence, car, pour calculer le terme u_n, on va répéter en boucle n fois la même opération.

Exemple 1. $u_{n+1} = u_n^2 + 3$

Soit la suite (u_n) définie par $u_{n+1} = u_n^2 + 3$ et $u_0 = 1$.
Faire un algorithme pour calculer u_{50}.

```
def u(n) :
    u = 1
    for i in range(1, n+1) :
        u = u**2 + 3
    return u
```

Taper `u(50)` sur la calculatrice pour obtenir u_{50}.

Exercice 6. $u_{n+1} = \sqrt{u_n^2 + 10}$

Soit la suite (u_n) définie par $u_{n+1} = \sqrt{u_n^2 + 10}$ et $u_0 = 1$.
Faire un algorithme pour calculer u_{50} et u_{100}.